

Praktikum Sistem Embedded RTOS Advance

Integrasi Multi- Protokol

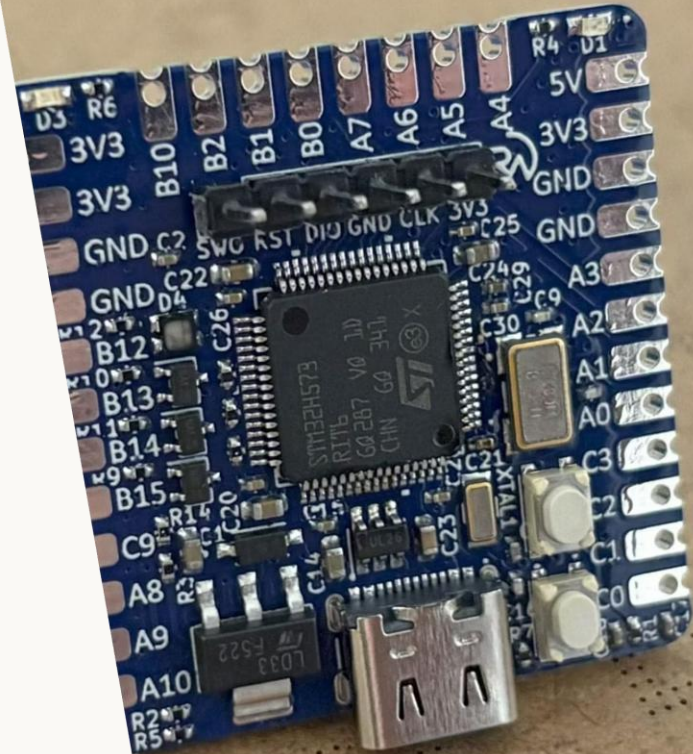
Sistem embedded modern seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menangani berbagai sensor dan aktuator secara bersamaan. Praktikum ini berfokus pada implementasi sistem **multitasking** tingkat lanjut menggunakan FreeRTOS pada mikrokontroler ESP32 dan STM32F103.

FAHREZA ILHAM TANGGUH ADITYA

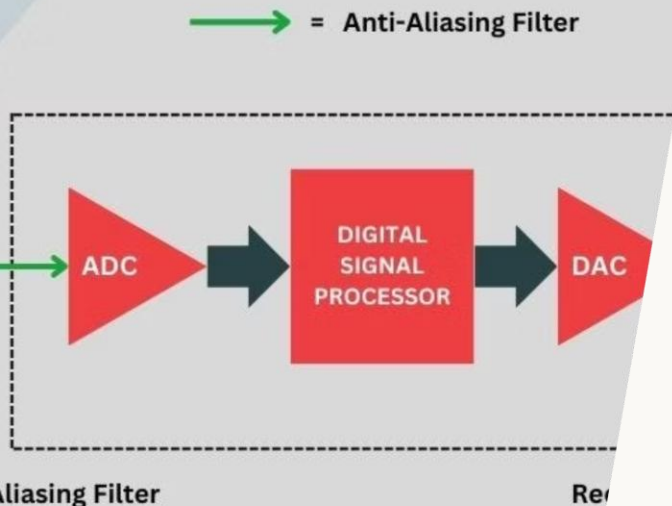
40040324620007

TRO 24

PRAKTIKUM A



al Signal Processing S



Tujuan Utama Sistem

Tujuan utama dari sistem ini adalah memastikan setiap protokol komunikasi perangkat keras, seperti I2C, SPI, ADC, dan DAC, dapat berjalan secara independen, *real-time*, dan tanpa mengalami *blocking* atau tabrakan data, menciptakan sebuah arsitektur yang stabil dan andal.

I2C

Komunikasi sensor & layar dengan alamat spesifik

SPI

Transfer data berkecepatan tinggi

ADC

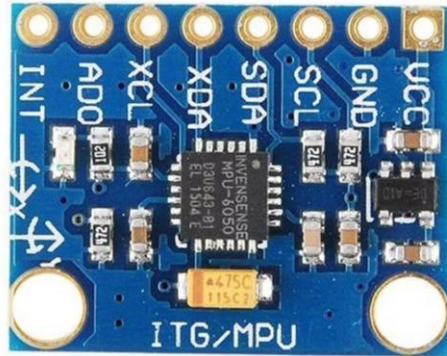
Akuisisi sinyal analog multikanal

DAC

Pengendalian output analog murni

Implementasi I2C: Manajemen Layar & Sensor Inersia

Protokol I2C digunakan untuk komunikasi dengan perangkat yang memiliki alamat (*address*) spesifik dalam satu bus.



MPU6050 – Akselerometer & Girooskop

Dihubungkan pada bus I2C STM32. Dalam FreeRTOS, pembacaan MPU6050 ditempatkan pada **Task_IMU** dengan **Prioritas Tinggi**. Hal ini memastikan data sudut kemiringan dibaca secara presisi setiap beberapa milidetik untuk mengendalikan aktuator dengan responsif.

OLED Display 4-pin

Dihubungkan pada bus I2C ESP32. Karena proses penulisan pixel ke layar memakan waktu (*time-consuming*), proses ini diletakkan pada **Task_Display** dengan **Prioritas Rendah**. Data yang akan ditampilkan dikirim melalui fitur **Queue**, sehingga proses pembaruan layar tidak menghambat pembacaan sensor kritis lainnya.

Implementasi SPI & Proteksi Data dengan Mutex

Protokol SPI dikenal dengan kecepatannya yang tinggi, namun memiliki tantangan tersendiri ketika beberapa perangkat membagikan jalur *clock* (SCK) dan data (MISO/MOSI) yang sama.

Perangkat pada Bus SPI ESP32

SD Card Reader

Untuk menyimpan log data.

Thermocouple MAX6675

Untuk membaca suhu ekstrem.





Implementasi ADC: Akuisisi Sinyal Analog Multikanal

Perangkat STM32F1 dilengkapi dengan fitur ADC (Analog-to-Digital Converter) beresolusi tinggi untuk membaca variasi tegangan yang terus berubah.



Sensor Gas MQ-2 & Potensiometer

Keduanya dihubungkan ke pin ADC STM32.

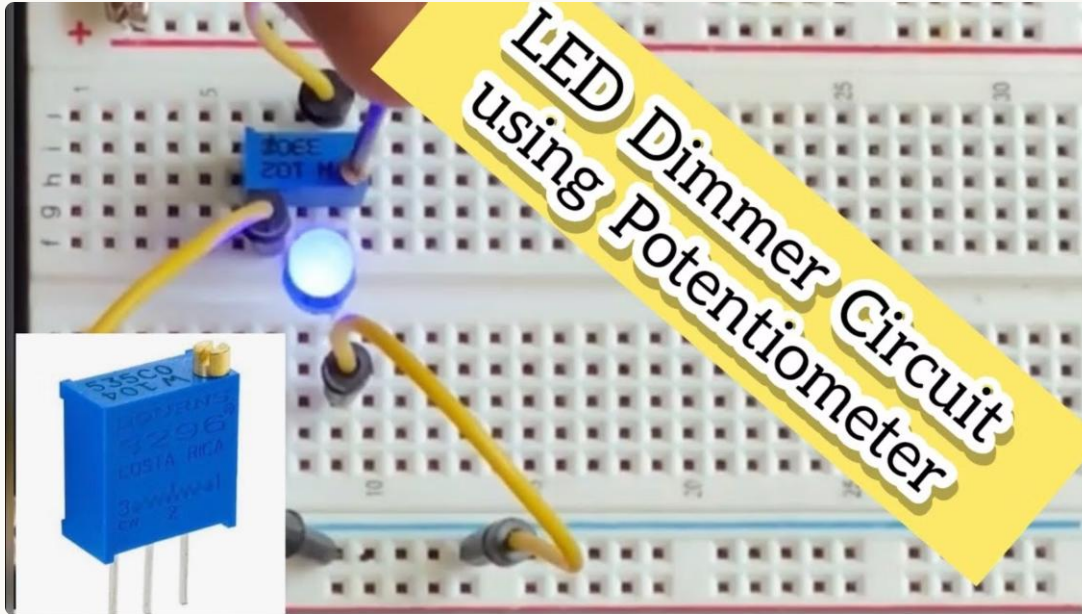


Task_AnalogRead dengan DMA

Dalam lingkungan FreeRTOS, pembacaan ini dikelola oleh Task_AnalogRead. Untuk mengoptimalkan kinerja *CPU*, pembacaan multikanal ini dapat dikombinasikan dengan fitur DMA (Direct Memory Access), sehingga konversi tegangan dari MQ-2 dan Potensiometer (sebagai pengatur *threshold*) langsung ditransfer ke memori tanpa membebani interupsi *Task* utama.

Implementasi DAC: Pengendalian Output Analog Murni

Berbeda dengan PWM yang menggunakan manipulasi siklus kerja (*duty cycle*) dari sinyal digital, DAC (Digital-to-Analog Converter) menghasilkan tegangan analog yang sesungguhnya.



Kontrol LED via DAC ESP32

Output dari DAC (Pin 25/26 pada ESP32) disambungkan ke LED.

Kontrol Real-Time via UART

Nilai konversi DAC (0–3.3V) dipengaruhi secara *real-time* oleh data Potensiometer yang dikirim dari STM32 via UART.

Task_Actuator

Task_Actuator di dalam ESP32 bertugas menerima data via Queue dan langsung memperbarui register DAC, menghasilkan peredupan (*dimming*) LED yang sangat halus dan murni secara elektrik.

Manajemen Interupsi & Aktuator Ekstra

Selain protokol utama di atas, sistem ini juga mengintegrasikan periferal lain yang dikelola penuh oleh penjadwalan FreeRTOS:



Tactile Pushbutton

Dikonfigurasi sebagai *External Interrupt* (EXTI). Saat ditekan, ISR (Interrupt Service Routine) akan memberikan sinyal **Semaphore** ke Task_Logging untuk memulai atau menjeda perekaman data di SD Card.



Sensor DHT22 & HC-SR04

Dikelola oleh *Task* berprioritas menengah.



Motor Servo

Menggunakan sinyal PWM dari ESP32, posisinya secara otomatis menyesuaikan nilai derajat yang dihasilkan dari kalkulasi Task_IMU.

Mekanisme FreeRTOS: Task, Queue, Mutex & Semaphore



Empat Mekanisme Inti FreeRTOS

Sistem ini memanfaatkan empat mekanisme utama FreeRTOS secara bersamaan untuk menciptakan arsitektur yang stabil dan andal:

- **Task Scheduling** – membagi CPU time ke setiap task berdasarkan prioritas, Task_IMU prioritas tinggi vs Task_Display prioritas rendah
- **Queue** – pertukaran data aman antar Task dan antar MCU via UART
- **Mutex** – proteksi bus SPI bersama antara SD Card dan MAX6675
- **Semaphore** – sinyal dari ISR pushbutton ke Task_Logging untuk kontrol perekaman

SUMMARY

A seasoned Embedded Software Engineer with over 7 years in developing solutions for automotive and consumer electronics, excelling in C/C++ programming and RTOS. Known for exceptional problem-solving abilities and effective collaboration with diverse teams, enhancing project outcomes. Notable for increasing system performance by 30% in previous roles, driven to apply these skills to drive further success.

SKILLS

C/C++ Programming Embedded Systems RTOS ARM Cortex Git Version Control Debugging Tools

EXPERIENCE

Embedded Software Engineer

MicroTech Innovations

01/2026 - Present Miami, Florida

- Designed and developed embedded software solutions for ARM Cortex microcontrollers, improving system efficiency by 30%.
- Collaborated with hardware engineers to troubleshoot issues, leading to a 30% reduction in critical system errors.
- Implemented industry-standard testing protocols, enhancing software reliability and reducing defects by 40%.
- Participated in code reviews, providing constructive feedback that improved team productivity by 15%.
- Documented software development processes to improve cross-functional team collaboration and maintainability.

Software Engineer

Innovative Tech Solutions

03/2022 - 12/2025 Orlando, Florida

- Developed and executed unit tests for complex systems, ensuring a 95% pass rate in the first testing cycle.
- Optimized software for performance in a cross-functional team, leading to a 20% increase in application speed.
- Worked with RTOS to enhance real-time processing capabilities, achieving a 50% reduction in task-switching time.
- Contributed to version control protocol enhancements, leading to a 30% reduction in merge conflicts.

Firmware Developer

Embedded Solutions Inc.

05/2019 - 02/2022 Tampa, Florida

- Delivered robust firmware updates for consumer electronics, resulting in a 15% customer satisfaction increase.
- Implemented debugging processes using GDB, reducing troubleshooting time by 40%.
- Facilitated successful cross-department collaboration initiatives, enhancing team synergy and project completion rates by 25%.
- Enhanced firmware code efficiency leveraging assembler languages, improving processing time by 10%.

EDUCATION

Bachelor of Science in Computer Science

University of Florida

01/2015 - 01/2019 Gainesville, Florida

PROJECTS

Real-Time Sensor Integration

Developed a low-latency sensor integration for IoT devices. GitHub: github.com/real-time-sensor

Smart Home Automation Firmware

Created firmware for home automation with enhanced security features. GitHub: github.com/home-auton

Kesimpulan

Praktikum ini membuktikan bahwa penggunaan **FreeRTOS** mutlak diperlukan ketika sebuah sistem embedded dituntut untuk mengelola banyak periferal keras dengan protokol yang berbeda-beda (I2C, SPI, ADC, DAC).



Task Scheduling

Melalui mekanisme Task Scheduling, sistem mampu membaca sensor berkecepatan tinggi tanpa terhambat lambatnya penulisan layar OLED.



Mutex

Penggunaan Mutex berhasil menyelesaikan konflik pada bus SPI yang dipakai bersama (SD Card & MAX6675).



Queue

Queue memastikan pertukaran data antar *Task* dan antar Mikrokontroler (via UART) berjalan aman.

Hasilnya adalah sebuah sistem akuisisi data dan kontrol yang kompleks, **real-time**, dan terhindar dari kondisi **deadlock**.

www.enhancv.com

Made with GAMMA